

## 1 概述

DCS 的系统和设备设计应有确定的计划，与本项目整体设计进度相匹配。

DCS 供货商应向买方提交设计过程文件和最终文件清单，文件清单及内容应满足买方工程需求

## 2.协调和集成

DCS 设计过程应与整个仪控系统的设计过程相协调，DCS 供货商应确保 DCS 系统与仪控系统的其它部分(指不属于 DCS 的部分)在功能上和物理接口上相融合。

DCS 供货商是 DCS 系统与第三方仪控系统和设备的接口设计、测试与现场实施的主要责任方，组织实施接口设计、通讯测试等工作，并配合买方进行各个接口的管理。

## 3.总体功能要求

### 3.1 综述

I&C 的设计过程目的是通过一些必要的仪控设施，并按照机组总的营运和安全目标，以及人机角色分配来实现指定给 I&C 的所有功能(即 I&C 功能).一个 I&C 功能要保证其在实现某个功能(安全和/或营运的)目标的过程中正确执行，通常是指对某个过程的确切部分进行控制、操作和/或监视。本章给出 DCS 正确实现其 I&C 功能的总体要求。

### 3.2 系统和设备分级

#### 3.2.1 系统和设备分级

应进行分类，以确保其适合所要完成的功能。安全功能:FC1, FC2 和 FC3 功能分级是根据功能对安全的重要性来定义其不同的级别.执行不同 I&C 功能的 DCS 系统和设备

按照本项目安全功能分类原则，功能按照其安全重要性定义为:

- 安全功能: FC1、FC2 和 FC3
- 非安全功能:NC。

DCS 系统和设备的安全分级，应按照其执行的安全功能的最高类别划分。执行的最高安全功能类别为 FC1,FC2,FC3 的 DCS 系统和设备的安全分级定义为 F-SC1.F-SC2 和 F-SC3 级.不属于 F-SC1,F-SC2 和 F-SC3 级的定义为 NC 级。

#### 3.2.2 分级要求

以下章节按照 DCS 系统和设备的安全级别给出其相应的要求。

##### 3.2.2.1 F-SC1 级要求

F-SC1 级设备执行安全功能，要满足下列(不限于)要求:

- 单一故障准则、冗余、隔离、多样性、故障分析(FMEA)等;
- 在役检查和定期试验;
- 失去厂外电时仍运行;
- 环境和抗震(I 类)鉴定;
- 仪控部件的硬件鉴定 GB/T12727、GB/T13625 和 RCC-E;
- 软件开发 NB/T20054;
- 质保等级:QA1。

##### 3.2.2.2 F-SC2 级要求

F-SC2 级设备执行安全功能，要满足下列(不限于)要求:

- 单一故障准则、冗余、隔离等;
- 在役检查和定期试验;
- 失去厂外电时仍运行;
- 环境和抗震(I 类)鉴定;
- 仪控部件的硬件鉴定 GB/T12727、GB/T13625 和 RCC-E;
- 软件开发 NB/T20055 中 B 类要求;

- 质保等级:QA1。

DCS 供货商可以采用同一平台(F-SC1)实现 F-SC1F-SC2 功能，但要保证实现 F-SC1 和 F-SC2

功能的设备之间独立性。

#### 3.2.2.3 F-SC3 级要求

F-SC3 级设备执行安全功能，要满足下列全部或部分(不限于)要求:

- 在役检查和定期试验;
- 失去厂外电时仍运行;
- 环境和抗震(I 类)鉴定;
- 仪控部件的硬件鉴定满足 GB/T12727、GB/T13625 和 RCC-E;
- 软件 V&V 不低于 NB/T20055 中 C 类要求,V&V 流程、方法和任务宜按照正 EE1012-2004 SIL3;
- 等级要求执行;
- 质保等级:QA2、QA3 或 QNC。

#### 3.2.2.4 NC 级要求

NC 设备无安全要求，质保等级为 ISO9001 要求。

DCS 供货商应提供适合上述安全分级要求的产品，并证明其产品满足鉴定和质保要求。